

Probabilidad

1. Experimentos aleatorios

Un fenómeno es determinista si se puede predecir su resultado (soltar una piedra, calentar agua a 100°C) y aleatorio si no (lanzar un dado, sacar una carta). Un experimento aleatorio puede repetirse en las mismas condiciones y su resultado depende del azar.

- Espacio muestral E : conjunto de todos los resultados posibles. En un dado, $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Suceso: subconjunto de E . "Sacar par" es $\{2, 4, 6\}$.
- Suceso elemental: un solo resultado. Seguro: es todo E . Imposible: $\emptyset$.
- Suceso contrario de A (A^C): ocurre cuando no ocurre A .
- Unión $A \cup B$: ocurre A o B (o ambos). Intersección $A \cap B$: ocurren los dos. Dos sucesos son incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.

2. Frecuencia relativa y probabilidad

Si repetimos un experimento N veces y el suceso A ocurre f veces, su frecuencia relativa es $h = \frac{f}{N}$. Al aumentar N , la frecuencia relativa se estabiliza alrededor de un número: la probabilidad de A , $P(A)$ (ley de los grandes números).

Ejemplo: al lanzar una chincheta 500 veces cae con la punta hacia arriba 185 veces, luego $P(\text{punta arriba}) \approx \frac{185}{500} = 0,37$.

3. Regla de Laplace

Si todos los resultados elementales son equiprobables:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Ejemplos:

- Dado: $P(\text{par}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ y $P(\text{múltiplo de } 3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.
- Baraja española (40 cartas): $P(\text{as}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$ y $P(\text{oros}) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$.
- Dos monedas: $E = \{CC, CX, XC, XX\}$ y $P(\text{una cara y una cruz}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Equiprobabilidad

Laplace solo vale si todos los casos son igual de probables. Con dos dados, la suma 7 es más probable que la suma 2, porque hay 6 parejas que suman 7 y solo 1 que suma 2.

4. Propiedades de la probabilidad

- $0 \leq P(A) \leq 1$, con $P(\emptyset) = 0$ y $P(E) = 1$.
- Suceso contrario: $P(A^C) = 1 - P(A)$.
- Unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Ejemplo: en un dado, $A = \text{par}$, $B = \text{mayor que } 4$: $P(A \cup B) = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (la intersección es $\{6\}$).

5. Técnicas de recuento

Para contar casos posibles sin escribirlos todos:

- Diagrama en árbol: cada rama es una etapa del experimento.
- Tabla de doble entrada.
- Principio de multiplicación: si una elección tiene m posibilidades y otra, n , juntas hay $m \cdot n$.

Ejemplo: un menú se compone de 3 primeros y 4 segundos: hay $3 \cdot 4 = 12$ menús distintos. Con 3 cifras que pueden repetirse tomadas de $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ se forman $5^3 = 125$ números; sin repetir, $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.

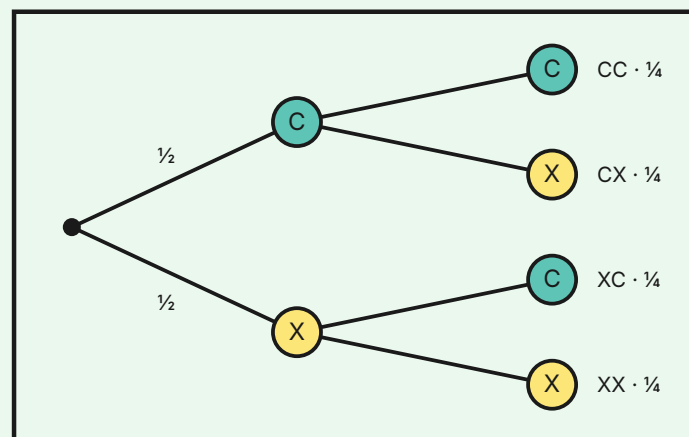


Figura 1: Diagrama en árbol de dos lanzamientos de una moneda: cuatro resultados equiprobables.

Experimentos compuestos

La probabilidad de un resultado de un experimento compuesto de etapas independientes es el producto de las probabilidades de cada rama. Si se lanza dos veces una moneda, $P(CC) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. En una bolsa con 3 bolas rojas y 2 azules, sacando 2 con reemplazamiento, $P(\text{roja y roja}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$; sin reemplazamiento (la segunda extracción cambia), $P = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$.

Simulación con hoja de cálculo

Con `=ALEATORIO.ENTRE(1;6)` en una hoja de cálculo simulas el lanzamiento de un dado; arrastra la fórmula 600 veces y cuenta con `=CONTAR.SI(A1:A600;3)` cuántas veces sale el 3. Verás que la frecuencia relativa se acerca a $\frac{1}{6}$ al repetir muchas veces.

Resumen rápido

- Laplace: $P(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{posibles}}$ (solo si son equiprobables).
- $P(A^C) = 1 - P(A)$ y $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- Árbol: se multiplican las probabilidades a lo largo de las ramas.
- Con muchas repeticiones, la frecuencia relativa se acerca a la probabilidad.

Debes saber hacer

- Distinguir fenómenos deterministas y aleatorios, y describir el espacio muestral y los sucesos.
- Calcular probabilidades con la regla de Laplace.
- Aplicar el suceso contrario y la probabilidad de la unión.
- Usar diagramas en árbol y técnicas de recuento en experimentos compuestos.
- Relacionar la frecuencia relativa con la probabilidad.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.E.2.1, MAT.3.E.2.2, MAT.3.E.2.3, MAT.3.B.2.4.